

תוכן עניינים

1. משפטי בסיס מהרצאה 6 לתרגול 7
2. טורים אי־שליליים ומבחני השוואה
3. מבחן השורש, מבחן המנה ומבחן האינטגרל
4. הטור ה־ x הרמוני וטורים עם לוגים
5. כללי בחירה מהירים למבחן מתאים
6. התכנסות בהחלט, התכנסות בתנאי ולייבניץ
7. השמת סוגריים וטעויות נפוצות

מטרת הדף: סיכום קצר ומדויק של המשפטים, הכללים וההערות החשובות מהרצאה 6, הרצאה 7 ותרגול 7 - ללא דוגמאות חישוביות.

העיקרון המוביל: לא מחפשים "לחשב את סכום הטור", אלא להחליט אם הוא מתכנס או מתבדר בעזרת מבחן מתאים.

חלק מקדים - משפטי בסיס מהרצאה 6

למה זה נוסף? תרגול 7 נשען על המשפטים של הרצאה 6: מבחני השוואה, שורש, מנה, אינטגרל והטור ה־ק הרמוני.

משפט מבחן ההשוואה הגבולי - גרסה מלאה

לטורים אי־שליליים, אם:

$$a_n \geq 0, \quad b_n > 0, \quad L = \lim (a_n / b_n)$$

וְ

$$0 < L < \infty$$

אז:

$$\sum a_n \text{ מתכנס} \Leftrightarrow \sum b_n \text{ מתכנס}$$

- המשמעות: שני הטורים בעלי אותה התנהגות התכנסות.
- זהו הכלי המרכזי להשוואה לטור מוכר כמו הרמוני או ק־הרמוני.

מסקנות מהמבחן הגבולי

- אם $L = 0$ וְ $\sum b_n$ מתכנס, אז $\sum a_n$ מתכנס.
- אם $L = \infty$ וְ $\sum b_n$ מתבדר, אז $\sum a_n$ מתבדר.
- זהירות:** אלו מסקנות חד־כיווניות בלבד.

משפט עזר חסימה על ידי טור גיאומטרי

אם קיים מספר:

$$0 \leq q < 1$$

והחל ממוקום מסוים מתקיים:

$$a_n \leq q^n$$

אז:

$$\sum a_n < \infty$$

- זה הרעיון שמאחורי הוכחת מבחן השורש.
- ברגע שמצליחים לחסום בטור גיאומטרי מתכנס - סיימנו.

מבחן השורש:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי

- $a_n \geq 0$ לכל $n \geq k$.
- קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

אזי

- אם $0 \leq L < 1$, הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס.
- אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ולכן הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתבדר.

מבחן השורש - ניסוח מהרצאה

משפט

אם קיים:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

מצב	מסקנה
$L < 1$	הטור מתכנס
$L > 1$	האיבר הכללי לא שואף ל-0, ולכן הטור מתבדר
$L = 1$	אין מסקנה

- בהרצאה הודגש שהמקרה $L > 1$ מוביל להתבדרות דרך התנאי ההכרחי.
- המבחן מתאים במיוחד לביטויים עם חזקות.

מבחן המנה - ניסוח מהרצאה

משפט

אם הטור חיובי וקיים:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}/a_n)$$

מצב	מסקנה
$L < 1$	הטור מתכנס
$L > 1$	האיבר הכללי לא שואף ל-0, ולכן הטור מתבדר
$L = 1$	אין מסקנה

- מתאים במיוחד לעצרת ולמכפלות.
- הרעיון: היחס בין איברים עוקבים מתנהג כמו יחס של טור גיאומטרי.

השוואת יחסים

משפט עזר

אם החל ממקום מסוים מתקיים:

$$a_{n+1}/a_n \leq b_{n+1}/b_n$$

- והטור $\sum b_n$ מתכנס, אז גם $\sum a_n$ מתכנס.
- זהו משפט עזר שמסביר למה מבחן המנה עובד.
- בפועל לרוב לא משתמשים בו ישירות, אלא במבחן המנה עצמו.

מבחן האינטגרל והחסם הכפול

משפט

אם f יורדת, חיובית ושואפת ל-0, אז:

$$\sum f(n) \text{ מתכנס} \Leftrightarrow \int_{[k, \infty)} f(x) dx \text{ מתכנס}$$

ובנוסף:

$$\int_{[k, \infty)} f(x) dx \leq \sum f(n) \leq f(k) + \int_{[k, \infty)} f(x) dx$$

- החסם הכפול שימושי גם כדי להעריך סכום של טור.
- זו הדרך שבה מוכיחים את הטור ה־רמוני.

הטור ה־רמוני מהרצאה 6

מסקנה

$$\sum 1/n^p$$

מצב	מסקנה
$p > 1$	מתכנס
$p \leq 1$	מתבדר

- זהו טור בסיסי להשוואות.
- הוכחתו נשענת על מבחן האינטגרל.

מבחן האינטגרל:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $f : [k, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ נניח כי

1. f יורדת.

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$ אם ורק אם $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$

ובנוסף $\int_k^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=k}^{\infty} f(n) \leq f(k) + \int_k^{\infty} f(x) dx$

הטור ה־ p הרמוני:

יהי $p \in \mathbb{R}$, אזי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \infty & p \leq 1 \\ < \infty & p > 1 \end{cases}$$

חלק א' - טורים אי-שליליים והשוואה

הגדרה טור אי-שלילי

טור נקרא אי-שלילי אם כל האיברים שלו אי-שליליים החל מאינדקס ההתחלה.

$$a_n \geq 0 \quad \text{לכל } n \geq k$$

- ברוב מבחני ההשוואה חייבים לעבוד עם טורים אי-שליליים.
- אם יש סימנים מתחלפים - קודם בודקים ערך מוחלט או משתמשים בלייבניץ.

משפט מבחן ההשוואה

אם מתקיים:

$$0 \leq a_n \leq b_n$$

והטור הגדול מתכנס:

$$\sum b_n < \infty$$

אז גם הטור הקטן מתכנס:

$$\sum a_n < \infty$$

- **כלל:** גדול מתכנס $\Rightarrow$ קטן מתכנס.
- **שימוש:** כשאפשר להחליף ביטוי מסובך בביטוי גדול ופשוט יותר.

כלל השוואה להתבדרות

אם:

$$0 \leq b_n \leq a_n$$

והטור הקטן מתבדר:

$$\sum b_n = \infty$$

אז גם הטור הגדול מתבדר.

- **כלל:** קטן מתבדר $\Rightarrow$ גדול מתבדר.
- השוואה להתבדרות בדרך כלל נעשית מול הטור ההרמוני.

משפט (מבחן ההשוואה לטורים אי שליליים):
יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.
נניח כי
1. $0 \leq a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.
2. $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.
אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ ובנוסף, $\sum_{n=k}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} b_n$.

מבחן ההשוואה הגבולי

משפט

נניח:

$$a_n \geq 0, \quad b_n > 0$$

וקיים הגבול:

$$L = \lim (a_n / b_n)$$

אם:

$$0 < L < \infty$$

אז שני הטורים מתנהגים אותו דבר: שניהם מתכנסים או שניהם מתבדרים.

- **שימוש:** כשיש טור "דומה" לטור מוכר.
- **חשוב:** אם הגבול חיובי וסופי - לא צריך להוכיח מחדש.

מקרים מיוחדים בהשוואה גבולית

זהירות

- אם $L = 0$ והטור המשווה מתכנס - הטור המקורי מתכנס.
- אם $L = \infty$ והטור המשווה מתבדר - הטור המקורי מתבדר.
- במקרים האלה המסקנה היא רק בכיוון אחד.

משפט (מבחן ההשוואה הגבולי לטורים אי שליליים):

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי

1. $a_n \geq 0$ ו $b_n > 0$ לכל $n \geq k$.
2. קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש $L > 0$ וכך ש $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ אם"ם $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.

בנוסף:

אם $L = 0$, אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.

אם $a_n > 0$ לכל $n \geq k$ ו $L = \infty$, אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.

חלק ב' - שורש, מנה ואינטגרל

משפט מבחן השורש

לטור אי־שלילי, אם קיים:

$$L = \lim \sqrt[n]{a_n}$$

מסקנה	ערך הגבול
$L < 1$ הטור מתכנס	
$L > 1$ הטור מתבדר	
$L = 1$ אין מסקנה	

- מתי לחשוב עליו? כשיש חזקות של n או ביטוי בחזקת n.
- שורש מסדר n "מוריד" חזקות ולכן מפשט ביטויים.

משפט מבחן המנה

לטור חיובי, אם קיים:

$$L = \lim (a_{n+1} / a_n)$$

מסקנה	ערך הגבול
$L < 1$ הטור מתכנס	
$L > 1$ הטור מתבדר	
$L = 1$ אין מסקנה	

- מתי לחשוב עליו? מכפלות, עצרת, ביטויים שבהם הרבה איברים מצטמצמים.
- לפני החישוב חשוב להבין נכון את החוקיות של המכפלה.

מבחן המנה:
יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי סדרה של מספרים ממשיים $(a_n)_{n=k}^\infty$.
נניח כי $a_n > 0$ לכל $n \geq k$.
1. $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו
אזי
• אם $0 \leq L < 1$, הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתכנס.
• אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ולכן הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתבדר.

תהי פונקציה:

$$f : [k, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

אם:

- הפונקציה יורדת.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

אז:

$$\sum f(n) \text{ מתכנס} \Leftrightarrow \int_{[k, \infty)} f(x) dx \text{ מתכנס}$$

ובנוסף:

$$\int_{[k, \infty)} f(x) dx \leq \sum f(n) \leq f(k) + \int_{[k, \infty)} f(x) dx$$

- **שימוש:** כשאפשר להפוך את האיבר הכללי לפונקציה פשוטה.
- **חובה לבדוק:** ירידה ושאיפה ל-0.

חלק ג' - טורים מוכרים וכללי סדר גודל

משפט הטור ה־ק הרמוני

$$\sum 1/n^p$$

תנאי	מסקנה
	$p > 1$ מתכנס
	$p \leq 1$ מתבדר

- זה הטור המרכזי להשוואה.
- הטור ההרמוני הרגיל $\sum 1/n$ מתבדר.

כלל חשוב מעריכי מנצח פולינום

כאשר במונה יש פולינום ובמכנה יש ביטוי מעריכי עם בסיס גדול מ־1 - האינטואיציה היא התכנסות.

$$n^m / a^n \rightarrow 0 \text{ כאשר } a > 1$$

- גם בסיס מעריכי קטן כמו 1.0001 עדיין ינצח פולינום עבור n גדול.
- בדרך כלל משתמשים במבחן השורש או במנה.

גבולות חשובים חוזרים במבחן השורש

$$\lim (1 + 1/n)^n = e$$

$$\lim n^{(1/n)} = 1$$

- אם מופיע $n^{(c/n)}$ בדרך כלל הגבול הוא 1.
- הגבולות האלה מופיעים הרבה אחרי הוצאת שורש מסדר n .

כלל טורים עם לוגים

$$\sum 1 / (n^\alpha \cdot (\ln n)^\beta)$$

מצב	מסקנה
	$\alpha > 1$ מתכנס
	$0 \leq \alpha < 1$ מתבדר
	$\alpha = 1, \beta > 1$ מתכנס
	$\alpha = 1, 0 \leq \beta \leq 1$ מתבדר

- קודם מסתכלים על החזקה של n .
- רק במקרה הגבולי $\alpha = 1$ הלוג קובע.

חלק ד' - התכנסות בהחלט, בתנאי ולייבניץ

התכנסות בהחלט הגדרה

הטור מתכנס בהחלט אם הטור של הערכים המוחלטים מתכנס:

$$\sum |a_n| < \infty$$

- בודקים את הטור בלי סימנים מתחלפים.
- זו בדיקה חזקה יותר מהתכנסות רגילה.

התכנסות בהחלט גוררת התכנסות משפט

$$\sum |a_n| \text{ מתכנס} \Rightarrow \sum a_n \text{ מתכנס}$$

- אם מצאנו התכנסות בהחלט - סיימנו.
- לא צריך לבדוק לייבניץ או התכנסות בתנאי.

התכנסות בתנאי הגדרה

טור מתכנס בתנאי אם:

$$\sum |a_n| \text{ מתבדר, אבל } \sum a_n$$

- כלומר יש התכנסות רגילה, אבל לא מוחלטת.
- לרוב מופיע בטורים עם סימנים מתחלפים.

טור לייבניץ הגדרה

טור מהצורה:

$$\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n$$

הוא טור לייבניץ אם:

- a_n יורדת.
- $\lim a_n = 0$

מבחן לייבניץ משפט

אם טור הוא טור לייבניץ, אז הוא מתכנס.

$$\sum (-1)^{n+1} \cdot a_n \text{ מתכנס}$$

ובנוסף, אם סכום הטור הוא s:

$$a_1 - a_2 \leq s \leq a_1$$

- לייבניץ לא מוכיח התכנסות בהחלט.
- כדי לקבוע "בתנאי", צריך גם להראות שהערך המוחלט מתבדר.

חלק ה' - השמת סוגריים וטעויות נפוצות

משפט השמת סוגריים

אם טור מתכנס, אז הוספת סוגריים לא משנה את סכום הטור, בתנאי:

- בכל סוגר יש מספר סופי של איברים.
- לא משנים את סדר האיברים.

זהירות: שינוי סדר איברים הוא פעולה אחרת ולא נובע ממשפט השמת הסוגריים.

טעויות נפוצות שצריך להימנע מהן

- אם $a_n \rightarrow 0$ זה לא מספיק כדי שהטור יתכנס.
- אם $a_n \not\rightarrow 0$ הטור בטוח מתבדר.
- במבחן השורש או המנה, אם $L = 1$ אין מסקנה.
- במבחן האינטגרל חייבים לבדוק ירידה ושאיפה ל-0.
- בטורים עם סימן מתחלף: קודם התכנסות בהחלט, אחר כך לייבוי.
- במכפלות: קודם להבין את החוקיות לפני שכותבים a_{n+1} .

דף בחירה מהיר למבחן מתאים

מה רואים בטור?	מה כדאי לנסות?	הערה
טור חיובי עם חסם ברור	מבחן השוואה	להשוות לטור מוכר
דומה ל- $\sum$ הרמוני או גיאומטרי	השוואה גבולית	אם הגבול חיובי וסופי - אותה התנהגות
חזקות של n או ביטוי בחזקת n	מבחן השורש	שורש מסדר n מפשט חזקות
מכפלות או עצרת	מבחן המנה	איברים מצטמצמים
איבר שנראה כמו פונקציה יורדת	מבחן האינטגרל	לבדוק ירידה וגבול 0
סימנים מתחלפים	לייבניץ / התכנסות בהחלט	קודם לבדוק ערך מוחלט

כלל 1: גדול מתכנס $\Rightarrow$ קטן מתכנס.	כלל 2: קטן מתבדר $\Rightarrow$ גדול מתבדר.
כלל 3: מעריכי מנצח פולינום.	כלל 4: אם האיבר הכללי לא שואף ל-0 - הטור מתבדר.
כלל 5: לייבניץ דורש ירידה וגבול 0.	כלל 6: התכנסות בהחלט גוררת התכנסות.
כלל 7: אם מבחן שורש/מנה נותן גבול גדול מ-1 - משתמשים בתנאי הכרחי להתבדרות.	כלל 8: מבחן האינטגרל נותן גם חסם על סכום הטור.